

اليوم الثالث عشر: تقسيم الشبكات - الجزء الأول (Subnetting)

(Part 1)

مقدمة: لماذا نحتاج إلى تقسيم الشبكات (Subnetting)؟

تخيل أن لديك شبكة واحدة كبيرة (مثلاً 192.168.1.0/24) فيها 254 جهازاً. كل هذه الأجهزة في نفس مجال البث (Broadcast Domain). أي جهاز يرسل رسالة Broadcast تصل إلى جميع الأجهزة. عندما تزدحم الشبكة بـ 200 جهاز أو أكثر، تصبح رسائل البث مشكلة حقيقية. بالإضافة إلى ذلك، أنت لا تريد أن يتمكن كل شخص من الوصول إلى كل شيء. هنا يأتي دور Subnetting. تقسيم الشبكة (Subnetting) هو عملية تقسيم شبكة IP كبيرة إلى شبكات فرعية أصغر (Subnets). هذه العملية توفر ثلاث فوائد رئيسية: أولاً، تحسين استخدام عناوين IP عن طريق توزيعها حسب الحاجة (بدلاً من استخدام شبكة 24 كاملة لقسم صغير يحتاج 10 أجهزة فقط). ثانياً، تقليل حجم مجال البث (Broadcast Domain) مما يقلل الازدحام ويحسن الأداء. ثالثاً، تحسين الأمان عن طريق عزل الأقسام المختلفة عن بعضها البعض (قسم المحاسبة لا يمكنه رؤية قسم الموارد البشرية مباشرة).

المفهوم الأساسي: استعارة البتات (Borrowing Bits)

Subnetting يقوم على فكرة بسيطة: استعارة بتات من جزء المضيف (Host Portion) وإضافتها إلى جزء الشبكة (Network Portion). كل بت تستعيره يضاعف عدد الشبكات الفرعية التي يمكنك الحصول عليها، لكنه يقلل عدد المضيفين المتاحين في كل شبكة فرعية. مثلاً، شبكة 24/ (أصلية) تعطيك شبكة واحدة بها 254 مضيفاً. إذا استعرت بتاً واحداً، يصبح القناع 25/ وتعطيك شبكتين، كل منها بها 126 مضيفاً. إذا استعرت بتين (26/)، تحصل على 4 شبكات، كل منها بها 62 مضيفاً. إذا استعرت 3 بتات (27/)، تحصل على 8 شبكات، كل منها بها 30 مضيفاً. وهكذا.

الصيغ الأساسية لحساب الشبكات الفرعية

هناك صيغتان أساسيتان يجب أن تحفظهما:

عدد الشبكات الفرعية (Number of Subnets): 2^n حيث n هو عدد البتات المستعارة (بتات الشبكة الإضافية التي أضفناها إلى القناع الأصلي).

عدد المضيفين في كل شبكة (Number of Hosts per Subnet): $2^h - 2$ حيث h هو عدد بتات المضيف المتبقية بعد الاستعارة. نطرح 2 لعنوان الشبكة وعنوان البث.

مثال: شبكة 26/ أساسها 24. n (البتات المستعارة) = $26 - 24 = 2$ بت. عدد الشبكات = $2^2 = 4$ شبكات. h (بتات المضيف المتبقية) = $26 - 32 = 6$ بتات. عدد المضيفين لكل شبكة = $2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$ مضيفاً usable.

تحديد متطلبات الشبكات الفرعية

قبل تقسيم أي شبكة، يجب أن تجيب على سؤاليين: كم عدد الشبكات الفرعية التي أحتاجها؟ وكم عدد المضيفين في أكبر شبكة فرعية؟ هذا يحدد عدد البتات التي يجب استعارتها. القاعدة الأساسية: اختر عدد البتات المستعارة الذي يلبي العدد الأكبر (عدد الشبكات المطلوب أو عدد المضيفين المطلوب).

خطوات التقسيم: 1. حدد عدد الشبكات الفرعية المطلوبة (2). N. حدد عدد المضيفين المطلوبين في أكبر شبكة فرعية (3). H. عدد البتات المستعارة n يجب أن يكون كافياً بحيث $2^n \geq N$. 4. عدد بتات المضيف المتبقية h يجب أن يكون كافياً بحيث $2^h - 2 \geq H$. 5. اختر القناع الذي يحقق كلا الشرطين.

مثال تطبيقي: تقسيم 192.168.1.0/24 إلى 4 شبكات

لنطبق عملياً تقسيم الشبكة 192.168.1.0/24 إلى 4 شبكات فرعية متساوية. بما أننا نريد 4 شبكات، نحتاج إلى 2 بت مستعار (لأن $2^2 = 4$). القناع الجديد سيكون 26/ (26 = 2 + 24). قناع 26 هو 255.255.255.192.

لحساب كل شبكة فرعية، ننظر إلى قيمة آخر Octet. سنستخدم طريقة "القفزات" أو "الكتل":

قيمة الكتلة (Block Size) = 256 - 192 = 64. هذا يعني أن كل شبكة فرعية ستزيد بمقدار 64 في آخر Octet. الشبكات الفرعية هي:

الشبكة الفرعية الأولى (Subnet 0): 192.168.1.0/26 - عنوان الشبكة: 192.168.1.0 - عنوان البث: 192.168.1.63 (التالي 64 ناقص 1) - النطاق القابل للاستخدام: 192.168.1.1 إلى 192.168.1.62 - 62 مضيفاً usable.

الشبكة الفرعية الثانية (Subnet 1): 192.168.1.64/26 - عنوان الشبكة: 192.168.1.64 - عنوان البث: 192.168.1.127 - النطاق القابل للاستخدام: 192.168.1.65 إلى 192.168.1.126 - 62 مضيفاً usable.

الشبكة الفرعية الثالثة (Subnet 2): 192.168.1.128/26 - عنوان الشبكة: 192.168.1.128 - عنوان البث: 192.168.1.191 - النطاق القابل للاستخدام: 192.168.1.129 إلى 192.168.1.190 - 62 مضيفاً usable.

الشبكة الفرعية الرابعة (Subnet 3): 192.168.1.192/26 - عنوان الشبكة: 192.168.1.192 - عنوان البث: 192.168.1.255 - النطاق القابل للاستخدام: 192.168.1.193 إلى 192.168.1.254 - 62 مضيفاً usable.

قاعدة عناوين الشبكات الفرعية

لاحظ أن عناوين الشبكات الفرعية تتزايد بمقدار ثابت (64 في مثالنا). هذا المقدار يسمى Block Size أو Increment. يمكنك حساب Block Size من قناع الشبكة ببساطة: 256 - قيمة آخر Octet غير الـ 255 في القناع.

مثال: قناع 255.255.255.224. آخر Octet غير 255 هو 224. $256 - 224 = 32$. Block Size = 32. الشبكات ستكون: 0، 32، 64، 96، 128، 160، 192، 224.

ملاحظة مهمة: كل شبكة فرعية تصبح شبكة مستقلة. الأجهزة في شبكة 192.168.1.0/26 لا يمكنها الاتصال مباشرة بأجهزة في شبكة 192.168.1.64/26 بدون راوتر يقوم بالتوجيه بينهما.

تطبيق القوانين على المثال السابق

لنتأكد من أن حساباتنا صحيحة: - البتات المستعارة ($n = 2$ من 24/ إلى 26) - عدد الشبكات: $2^2 = 4$ ✓ - بتات المضيف المتبقية ($h = 32 - 26 = 6$) - عدد المضيفين لكل شبكة: $2^6 = 62$ ✓ - عنوان الشبكة الأولى: 192.168.1.0 (جميع بتات المضيف $= 0$) - عنوان بثها: 192.168.1.63 (جميع بتات المضيف $= 1$ في آخر 6 بتات) - أول عنوان usable: 192.168.1.1 - آخر عنوان usable: 192.168.1.62

تذكير: احفظ دائماً القوى الأساسية للرقم 2: $2^1=2$, $2^2=4$, $2^3=8$, $2^4=16$, $2^5=32$, $2^6=64$, $2^7=128$, $2^8=256$. هذه القوى أساسية لحساب subnetting بسرعة.